

Программа курса

Функциональный анализ, 2025

1. Плотные и неплотные множества. Категории Бэра. Свойства.
2. Локальная компактность и полнота.
3. Теорема Бэра о категориях.
4. Топологические векторные пространства. Первые определения и свойства.
5. Аксиомы отделимости. Свойства отделимости в ТВП.
6. Свойства операторов замыкания и внутренности в ТВП.
7. Свойства окрестностей нуля в ТВП.
8. Линейные операторы и функционалы. Тривиальные свойства. Равносильные условия непрерывности.
9. Центрированные системы множеств. Множество компактно $\iff$ пересечение всякой замкнутой центрированной системы его подмножеств непусто.
10. Локально компактное подпространство ТВП является замкнутым.
11. Теорема о конечномерном подпространстве. Всякое конечномерное ТВП гомеоморфно $\mathbb{R}^n$.
12. Всякое локально компактное ТВП конечномерно. Если ТВП X локально ограничено и обладает свойством Гейне-Бореля, то оно конечномерно.
13. Метризуемость. Существование счётной локальной базы влечёт метризуемость.
14. Фундаментальные последовательности в топологическом и метрическом смысле. Инвариантные метрики.
15. Определение полунормы и разделяющего семейства полунорм. Определение и свойства функционала Минковского.
16. Свойства полунорм. Семейство, состоящее из функционалов Минковского элементов выпуклой уравновешенной локальной базы — разделяющее семейство непрерывных полунорм.
17. Топология на векторном пространстве, заданная разделяющим семейством полунорм.
18. Вопрос о том, являются ли переходы от разделяющего семейства полунорм к локальной базе и наоборот взаимно обратными друг другу.
19. Топология, порождённая семейством, состоящим из единственной нормы $\|\cdot\|$. Всякое ТВП нормируемо тогда и только тогда, когда оно обладает выпуклой ограниченной окрестностью нуля.
20. Равностепенная непрерывность семейства линейных операторов. Свойство равномерной ограниченности.
21. Теорема Банаха-Штейнгауза.
22. Следствия теоремы Банаха-Штейнгауза для пространств Фреше.
23. Билинейные и раздельно непрерывные отображения. Теорема о непрерывности билинейного раздельно непрерывного оператора из пространства Фреше.
24. Теорема о неподвижной точке.
25. Липшицевы функции. Теорема Пикарда-Линделёфа.
26. Теорема Урысона для нормальных топологических пространств.
27. Всякое компактное хаусдорфово топологическое пространство нормально. Теорема Вейерштрасса об аппроксимации непрерывных функций полиномами.
28. Определение банаховой алгебры $C(X)$ всех непрерывных функций на компактном пространстве X .
29. Теорема Стоуна-Вейерштрасса.
30. Джокер (любой билет на выбор)